

Tema 1

Introducción a la Toma de Decisiones

Razonamiento y Planificación Automática

Guía de Estudio para Evaluación Final

1. Problemas de Toma de Decisiones

La toma de decisiones requiere evaluar el entorno. La **intuición** y las **reglas** sirven como guías, pero en situaciones de riesgo se necesita un análisis más exhaustivo donde las matemáticas aplicadas pueden ayudar.

1.1 Elementos de la Toma de Decisiones

Elemento	Descripción	Alto Nivel	Bajo Nivel
Efecto futuro	Cómo afecta la decisión en el futuro	Afecta a largo plazo	Afecta a corto plazo
Reversibilidad	Esfuerzo para revertir la decisión	Difícil de revertir	Fácil de revertir
Impacto	Áreas afectadas por la decisión	Extenso (varias áreas)	Localizado (pocas áreas)
Calidad	Ética, legalidad, principios	Muchos factores	Pocos factores
Periodicidad	Frecuencia de la decisión	Excepcionales	Frecuentes

Concepto clave: Las decisiones de **alto nivel** requieren planificadores **deliberativos** (sin límite de tiempo). Las de **bajo nivel** usan planificadores **reactivos** (respuesta rápida).

1.2 Tipos de Decisiones

- **Decisiones programadas:** Rutinarias, se repiten, problemas bien definidos, siguen reglas establecidas. Ejemplo: en una emergencia, llamar al número de emergencias.
- **Decisiones no programadas:** Situaciones nuevas o desconocidas, no hay reglas previas, requieren más tiempo por la incertidumbre. Ejemplo: elegir del menú en un restaurante nuevo.

1.3 Tipos de Problemas

- **Problema estructurado:** El enunciado contiene toda la información necesaria para resolverlo.
- **Problema no estructurado:** Falta información; hay que buscar datos adicionales.

2. Etapas para la Resolución de Problemas

ETAPA 1: Comprender el Problema

A) Identificar el problema

Usar el pensamiento hipotético-deductivo para obtener una visión general. La materia prima es la **información**: a mayor calidad, mejor decisión. También intervienen la **creatividad**, **experiencia** e **intuición**.

Técnicas para identificar problemas:

- **Preguntas de delimitación:** Origen, Magnitud, Lugar, Foco, Historia.
- **Análisis DAFO:** Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.
- **Reunión de discusión:** Compartir ideas al inicio de un proyecto (común en Scrum).

B) Explicar el problema

Tres pasos para explicar el problema:

- **Valorar la importancia** del problema con criterios objetivos.
- **Definir el límite:** delimitar dónde empieza y termina el problema.
- **Detectar causas y consecuencias:** ir al origen del problema.

Técnicas para explicar causas:

Técnica	Descripción
ERIM	Clasifica problemas en una matriz de Urgencia vs. Importancia
Seis interrogantes	¿Cuál es?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿A quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?
Las veinte causas	Listar causas posibles y quedarse con las 20 más relevantes
Diagrama Ishikawa	Espina de pez: organiza causas (principales y secundarias) visualmente
Mapas mentales	Razonamiento radiante: del centro hacia afuera conectando ideas

Problema bien definido: Un problema que cumple ser **discreto** (mundo en estados finitos), **accesible** (el agente puede determinar el estado actual y el deseado) y **estático/determinista** (el mundo solo cambia cuando el agente actúa).

ETAPA 2: Crear una Estrategia

- **Idear estrategias:** Técnicas como brainstorming, 4x4x4, la pecera, seis sombreros para pensar.
- **Elegir estrategia:** Valorar beneficios, probabilidad de éxito, dependencias, recursos, tiempo y costes.
- **Diseñar intervención:** Planificar la hoja de ruta para ejecutar la solución.

Nota importante: La técnica elegida depende del problema. Ejemplo: si el orden no importa pero sí el resultado final, usar **CSP** o **algoritmos genéticos**. Si hay conocimiento a priori pero definición vaga, usar **inferencia difusa**.

ETAPA 3: Implementar y Evaluar

Ejecutar la intervención diseñada y cerrar el proceso con una **evaluación de logros** que sirve como aprendizaje para futuras decisiones.

3. Arquitectura de un Agente Inteligente

Concepto clave: Un agente inteligente busca alcanzar una meta mediante **comportamiento racional**. Se define por: **Racionalidad** (medida por una métrica de desempeño/utilidad) + **Autonomía** (menos conocimiento a priori = más inteligente).

3.1 Fases del Proceso de Toma de Decisiones

Fase	Función	Subpasos
SENTIR	Percibir el entorno mediante sensores	1. Extraer información en estructuras de datos 2. Procesar para obtener elementos relevantes
PENSAR	Toma de decisiones racionales	1. Razonar: inferir conclusiones nuevas 2. Decidir: elegir qué acción tomar
ACTUAR	Interactuar con el entorno vía actuadores	1. Generar acciones en estructuras de datos 2. Convertir a acciones ejecutables

3.2 Tipos de Arquitecturas de Agentes

A) Arquitecturas Deliberativas

Contienen una representación explícita y lógica del mundo. Las decisiones se toman mediante razonamiento lógico, **sin límite de tiempo**.

Ejemplos:

- **Agentes basados en planificación:** Encuentran un curso de acciones para lograr un objetivo.
- **Modelo BDI** (Belief, Desire, Intention): Usa **creencias** (conocimiento del agente y entorno), **deseos** (objetivos a largo plazo) e **intenciones** (metas que intenta conseguir). Genera planes explorando metas intermedias.

B) Arquitecturas Reactivas

No usan razonamiento simbólico complejo. Resuelven problemas puntuales con **respuesta rápida**.

Ejemplos:

- **Subsumption architecture:** Jerarquía de comportamientos; capas menores (primitivas) tienen precedencia sobre las superiores.
- **Arquitectura de red de agentes** (Pattie Maes): Módulos de competencia con pre/poscondiciones y nivel de activación.

C) Arquitecturas Híbridas

Combinan componentes deliberativos y reactivos. La capa reactiva tiene precedencia para responder rápido a eventos inmediatos.

Ejemplos:

- **PRS** (Procedural Reasoning System): Arquitectura BDI con librería de planes (KAs). Puede ser reactiva ante cambios rápidos del entorno.
- **COSY**: Arquitectura BDI híbrida con 5 componentes: sensores, actuadores, comunicaciones, cognición e intención.

D) Otras Arquitecturas

- **Tres capas**: Control reactivo, gobierno de secuencias, consumidores de tiempo. Usada en robots móviles.
- **Multicapa**: Múltiples capas de control en tiempo real (generación de comportamiento, modelado del mundo, procesamiento sensorial, juicio de valor).
- **Cognitivas (ACT-R, SOAR)**: Modelan la mente humana. Dividen el conocimiento en memoria a corto plazo (hechos actuales) y memoria a largo plazo (reglas de producción/procedimientos).

Arquitectura	Característica Principal	Tiempo	Ejemplo
Deliberativa	Razonamiento lógico con modelo del mundo	Con límite	BDI, Planning Agents
Reactiva	Respuesta inmediata, sin modelo simbólico	Muy corto	Subsumption
Híbrida	Combina deliberativa + reactiva	Variable	PRS, COSY
Cognitiva	Modela operaciones de la mente humana	Variable	ACT-R, SOAR

4. Agentes Basados en Búsquedas y Planificación

Resuelven el problema de alcanzar una meta explorando el **espacio de estados**. Buscan las acciones disponibles, simulan el estado resultante y encuentran la secuencia de acciones que permite llegar al objetivo.

Algoritmos de búsqueda: amplitud, profundidad, A*, multiagentes, entre otros. Posteriormente se introducen modelos donde la **estructura del estado** permite acelerar la exploración.

5. Resumen Rápido para la Evaluación

Concepto	Recordar
5 elementos de decisión	Efecto futuro, Reversibilidad, Impacto, Calidad, Periodicidad
Decisiones programadas vs no	Programadas = rutina, reglas. No programadas = nuevas, sin reglas
3 etapas de resolución	1) Comprender (identificar + explicar) 2) Estrategia (idear + elegir + diseñar) 3) Implementar + evaluar
Técnicas para causas	ERIM, 6 interrogantes, 20 causas, Ishikawa, Mapas mentales
Problema bien definido	Discreto + Accesible + Estático/Determinista
Agente inteligente	Racionalidad + Autonomía. Fases: Sentir → Pensar → Actuar
Arquitecturas	Deliberativa (sin límite tiempo), Reactiva (rápida), Híbrida (ambas), Cognitiva (mente humana)
Modelo BDI	Creencias + Deseos + Intenciones → genera planes
SOAR	Selecciona y aplica operadores a estados hasta lograr objetivo. Memoria a corto y largo plazo
ACT-R	Conocimiento declarativo (chunks) + procedural (reglas). Módulos perceptivo-motor y de memoria
Alto nivel →	Planificador deliberativo
Bajo nivel →	Planificador reactivo